院、系 班级 姓名 学号 课头号 座号

密 封 线

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

（　　）1. $f(x)=\begin{cases}2+3x, x\le 0\\ 2-3x, x>0\end{cases}$ 是奇函数.

（　　）2. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 与 $g(x)=|x|$ 是不同的.

（　　）3. 数列 $\{x_n\}$ 收敛，则该数列一定有界.

（　　）4. 无穷大量与有界变量的乘积一定是无穷大量.

（　　）5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

（　　）6. 函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的的偏导数存在，则 $z=f(x,y)$ 在该点处可微.

（　　）7. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 是绝对收敛的.

（　　）8. 如果 y^* 是方程 $y''+py''+qy=f(x)$ 的特解，Y 是该方程对应的齐次方程的通解，则 $y=y^*+Y$ 是该二阶非齐次线性微分方程的通解.

（　　）9. 设区域 D 由 x 轴、y 轴与直线 $x+y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D (x+y)^2\,d\sigma\le\iint\limits_D (x+y)^3\,d\sigma$.

（　　）10. 闭区间上连续的函数在该区间上必有界.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1．函数 $z=\ln(y^2+x^2-1)-\sqrt{9-x^2-y^2}$ 的定义域是_____.

2．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+2}=$_____.

3．$x=1$ 是函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 的第_____类间断点.

4．$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)=$_____.

5．函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单减区间是_____.

6．$\int_{-1}^{1}x^5\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

7．$\int_{-\infty}^{0}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$_____.

8．已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9．交换累次积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$ 的积分次序为_____.

10．方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解是_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1． 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}$.

2．设 $e^z-xyz=0$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3．求函数 $f(x)=\sin^2 x+\cos x$ 在区间 $[0,2\pi)$ 上的极值．

4．计算 $\int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+2}}$ ．

5．计算 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$ ．

6．计算二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma$ ， 其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=8x$ 所围成．

7．求 $y'+\frac{y}{x}=\ln x$ 的通解．

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

得分	评卷人

五、应用题（10 分）

求由直线 $y=e$ 、y 轴及曲线 $y=e^x$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积．